

视觉障碍辅助AI小程序 - 用户研究调查问卷

项目说明：本问卷用于研究视觉障碍辅助AI小程序的使用体验，旨在改进产品设计，提升用户体验。所有信息仅用于学术研究，严格保密。

第一部分：用户基本信息

说明：本部分用于了解用户背景，帮助分析不同用户群体的需求差异。可选择填写。

1. 您的年龄段是？

☐ A. 18-30岁

☒ B. 31-45岁

☐ C. 46-60岁

☐ D. 60岁以上

2. 您的视力状况是？

☐ A. 全盲（无光感）

☒ B. 几乎全盲（仅有光感）

☐ C. 有严重视力障碍（能辨认大物体轮廓）

☐ D. 有部分视力（能辨认较大物体）

☐ E. 低视力（需要辅助工具）

3. 您目前使用的辅助工均有哪些？（多选）

☒ A. 白手杖

☐ B. 导盲犬

☐ C. 智能眼镜/视觉辅助设备

☒ D. 手机辅助应用

☐ E. 其他：__

4. 您日常独立出行的频率是？

☐ A. 每天都外出

☒ B. 每周3-5次

☐ C. 每周1-2次

☐ D. 很少独立外出

第二部分：使用体验评估

说明：请回忆使用小程序的实际体验，对每个问题进行评分。

评分标准：1=非常不同意，2=不同意，3=中立，4=同意，5=非常同意

2.1 易用性评估

5. 小程序的操作步骤容易理解和记忆

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

操作步骤本身挺简单的，点击拍照就可以了。但是有几个问题：一是经常找不到拍照按钮在哪里，特别是户外阳光下，屏幕反光更看不清；二是有时候会误触其他按钮，打开了一些不相关的页面。对于没有接触过小程序的人来说，完全靠触摸操作，需要在页面引导或者更明确的提示。

6. 拍照操作在行走时可以轻松完成

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

非常不轻松。我每天上下班要坐地铁，从家到地铁站这段路，一手拿盲杖，一手拿手机，还要背包，真的很难。特别是上下班高峰期，人特别多，我需要非常专注地听周围的声音来判断路况，这时候还要操作手机拍照，感觉非常困难。有时候没有地铁用，因为会手机拍照，

7. 语音反馈清晰易懂

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

补充说明:

语音太！快！了！这是我最想强调的问题。正常人的语速对我们来说太快了，特别是在嘈杂的地铁里，本来就着急楚，语速再一快，基本上听不到什么有效信息。还有一个问题是，语音播报没有任何停顿区分，比如播报前方2米有前方有行人，这么长一串，在嘈杂环境里我

8. 从拍照到收到反馈的速度足够快

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

速度还行，大概2-4秒吧。办公室2-3秒，人行道和地铁3-4秒，楼梯4-5秒。但问题是，在通勤高峰期，人已经走很远了。我希望能更快，或者有连续识别功能，不用每次都拍照。

2.2 准确性评估

9. 障碍物识别准确度

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

补充说明：

障碍物识别挺准确的，地铁场景里能识别出站台边缘、闸机这些。路上也能认出汽车、行人、自行车。主要问题是距离估算不准确，语音说'前方5米有障碍物'，但我走了两步就差点撞上。实际可能就1米远。还有有时候会把骑电动车的人识别成行人。这个有点危险。

10. 距离估算准确度

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

距离估算是最大的问题！我实测了很多次，误差非常大。语音说'5米'，实际可能1米也可能10米。在地铁里这种相对封闭的环境还好，在户外复杂环境里，距离信息基本不可信。我现

11. 方向判断准确度

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

方向相对准确一些，大概有70-80%的准确率。主要问题是当我转头的时候，拍照角度也跟着变了，但语音不会告诉我现在的方向相对我是怎么变的。有时候我以为在拍前面，其实在拍

2.3 安全性评估

12. 使用小程序时我感到安全

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

不太安全。主要问题是手持操作占用了一只手，在地铁这种人多的地方很危险。如果有人推搡或者突然停车，我没法快速抓住扶手。还有，我太专注于听语音，对周围环境的声音感知就不够了，这也是安全隐患。

13. 小程序的反馈帮助我避免危险

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

帮助有限，因为准确性不够。有次语音说'前方安全'，结果差点撞到玻璃门。还有次地铁拥挤的时候，语音没提示，但我被人流挤得站不稳。我觉得它不能作为主要的安全保障，只能作为辅助。

14. 使用小程序不会分散我对周围环境的注意力

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

会分散注意力，特别是操作手机的时候。我要找按钮、拍照、听语音，这些都需要注意力。对于盲人来说，听觉是最重要的感知渠道，但如果我一直在听语音反馈，就没法专心听周围的环境声音了。

第三部分：真实场景测试

说明：请描述在以下场景中使用小程序的经历。

3.1 场景体验记录

15. 人行道行走场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☐ 是

☒ 否

遇到的问题：

人行道上障碍物识别挺准确的，能认出行人、自行车、汽车这些。主要问题是距离估算不准，还有反应时间不够，我走得快的时候等语音播报完已经走到障碍物跟前了。还有就是路面状况，比如台阶、井盖，小程序识别速度太慢，等语音播报完已经走到障碍物跟前了。

改进建议：

提高距离估算准确性；增加路面状况识别（台阶、井盖、坑洼）；加快反应速度或提供连续识别。

16. 过马路场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☐ 是

☒ 否

遇到的问题：

红绿灯识别基本准确，这是好的。但最危险的是完全无法感知移动的车辆！有次语音说可以过马路，但实际上有辆电动车无声无息地开过来，差点撞到我。还有就是反应时间问题，等

改进建议：

这个场景太关键了，必须结合声音识别，不能只靠视觉。或者至少提醒用户'仅靠图像信息，请务必注意周围车辆'。

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☒ 是

☐ 否

遇到的问题：

办公室场景障碍物识别还行，能认出门、墙、柱子、电梯。但是对小的障碍物识别速度太慢，比如地上的包、椅子腿，等听到播报已经来不及了。还有就是室内光线变化大，有时候从亮处到暗处，识别速度会慢。

改进建议：

增加对小物体的识别；改善光线适应性。

3.2 失败点与风险记录

18. 请描述一次小程序未能帮助您的经历

场景：

早上上班高峰期，在地铁站入口处。

发生了什么：

我要下楼梯进站，用小程序探路。语音说'前方畅通'，我就往前走，结果直接踩空了，是楼梯！幸好反应快，扶住了栏杆，不然就滚下去了。事后发现，小程序完全没有识别出楼梯，也没有任何警告。

后果如何：

膝盖擦伤，手也因为抓栏杆用力过猛有点扭伤。之后一周都不敢用小程序了，心理阴影很大。

您的希望：

必须增加楼梯识别！这是最基础也最重要的功能，没有之一。还有希望能有危险预警，比如检测到高度变化时先警告'注意脚下'。

19. 使用小程序时，您感到最不安全的情况是什么？

在地铁里，人多拥挤的时候。我要一手抓扶手、一手拿盲杖保持平衡，根本没手拿手机。但如果不拿手机，又不知道前面是什么。还有就是在车门开启的时候，人群涌动，我被推搡的时候，完全没法顾及手机。这种情况不是我觉得上程完全用不上，反而成了负担。

20. 在紧急情况下，小程序的反应速度是否足够？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

完全不够。紧急情况比如突然要刹车、避让，这些都需要瞬间反应。小程序从拍照到播报要好几秒，黄花菜都凉了。我觉得它只能用于提前预警，不能作为紧急避险工具。

第四部分：手持与免提对比

说明：本部分评估不同使用方式的可用性差异。

免提方案介绍：

方案A：将手机安装在帽子上

方案B：将手机挂在胸前

方案C：将手机安装在简易眼镜框上

4.1 当前手持方式体验

21. 手持手机拍照在行走时的便利性

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

问题:

非常不便利。作为上班族，我要背包、拿盲杖、有时候还要拿文件，加上手机，两只手根本不够用。特别是在地铁里，要一手抓扶手，根本没法拿手机。

22. 手持方式对行走平衡的影响

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=严重影响, 5=无影响

说明:

影响很大。单手持物会影响平衡, 这个是常识。在地铁车厢晃动的时候尤其明显, 我觉得更容易摔倒。

23. 手持方式占用了一只手, 这是否影响您的安全感?

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=严重影响, 5=无影响

说明:

严重影响。安全感来自于能够快速反应, 但如果一只手拿着手机, 我就没法快速抓扶手或者保护自己。特别是在地铁、电梯这些环境里, 我觉得很不安全。

4.2 免提方式预期评估

24. 如果将手机安装在帽子上，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

担心的问题：

帽子方案我比较喜欢。担心的是：1) 上班戴帽子会不会不职业；2) 地铁里人多，手机会不会被碰掉；3) 夏天会不会太热。但总的来说，解放双手最重要，如果能解决这些实际问

题，我愿意尝试

25. 如果将手机挂在胸前，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

担心的问题：

胸前方案我觉得更实用一些，特别是对上班族来说。上班挂个胸包很正常，不会太引人注意。担心的是：1) 拍照角度可能偏下；2) 在拥挤的地铁里容易被挤压；3) 女性夏天穿衣服不方便固定。不过相比之下，这个方案已经好很多了。

26. 如果使用简易眼镜框安装手机，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

担心的问题：

眼镜框方案技术上最理想，但我有几个顾虑：1) 上班戴这样的眼镜会不会不专业；2) 地铁里人多，眼镜会不会被碰坏；3) 重量问题，戴一天会不会累。但从使用角度来说，这个方案是最好的。

27. 您最倾向于哪种安装方式?

☐ A. 帽子

☒ B. 胸前

☐ C. 眼镜框

☐ D. 都不喜欢

原因:

我选胸前方案主要是因为实用性。首先，上班场景下，胸前挂设备比较可接受，看起来像个工作牌或者胸包。其次，安全性较好，不像帽子或眼镜那样容易被碰掉。最后，考虑到穿衣和职业形象，胸前方案不影响日常。虽然眼镜方案技术上最好，但在工作场合可能不太合适。

28. 免提方式相比手持方式，您认为安全性提升程度?

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=无提升, 5=显著提升

说明:

我认为安全性会显著提升。首先是双手解放了，可以抓扶手、保持平衡。其次是注意力解放了，不用管手机操作，可以专心听周围环境。如果用胸前或眼镜方案，还能持续监控前方，
不是抬手的时间去拍照，我觉得如果做成这样的，实用性会大大提升，我可能会买下来。

第五部分：成本与市场可行性

5.1 成本评估

29. 对于这个免费的小程序，您认为它的价值如何？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

1=价值很低, 5=价值很高

说明:

我给3分。概念很好，对通勤确实有一定帮助。但因为准确性和操作的问题，目前实用性还不够。如果能解决语速、楼梯识别、免提操作这几个问题，价值会大大提升。对我来说，如果能有这些功能的，那价值至少是4分。

30. 如果市面上有功能相似的智能眼镜，售价3000元，您会考虑购买吗？

☐ A. 会购买

☒ B. 不会购买，因为太贵

☐ C. 不会购买，因为不需要

☐ D. 需要试用后再决定

☐ E. 其他想法：如果要我花钱买，至少要满足这几个条件：1) 准确性大幅提升；2) 有楼梯等关键场景的识别；3) 免提操作；4) 外观不那么奇怪。如果只是现在这个水平，我不会买。

31. 您认为免费小程序相比昂贵的专用设备的优势是什么？（多选）

☒ A. 成本低

☒ B. 使用手机即可，不需要额外设备

☒ C. 更新维护方便

☒ D. 不会有“特殊人群”的标签感

☐ E. 其他：__

5.2 采用障碍分析

32. 什么因素会阻止您使用这个小程序？（多选）

☒ A. 担心识别不准确

☐ B. 操作太复杂

☒ C. 反应速度不够快

☒ D. 使用时感到不安全

☐ E. 担心手机流量消耗

☐ F. 担心隐私问题

☒ G. 社会污名（担心被注视）

☒ H. 其他：楼梯识别缺失、语音播报速度过快

33. 您认为这个小程序最需要改进的三个方面是什么？

第一优先级：

楼梯识别！这绝对是最重要的。我那次踩空经历给我留下了心理阴影，如果楼梯识别太慢来不及停下，我真的不敢放心使用。

第二优先级：

免提操作。现在的手持方式在通勤场景下根本不实用，如果能做成胸前或者眼镜式的，解放双手，实用性会大大提升。

第三优先级：

语音播报速度和方式。在嘈杂的地铁环境里，正常语速根本着急，需要有慢速选项和简洁模式。

第六部分：社会心理因素

说明：了解辅助技术对用户心理和社会交往的影响。

34. 使用这个小程序时，您是否担心被路人注视？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=完全不担心， 5=非常担心

说明：

还挺担心的，特别是在地铁和办公室这种公共场合。拿着手机边走边拍，路人会觉得奇怪。有次在地铁里，有人问我是不是在拍视频，我解释了半天。还有人以为我是网红在做直播，搞得我很尴尬。我觉得这种方式让我很不舒服，好像我和别人不一样。

35. 如果使用专用智能眼镜，您是否担心被注视？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

1=完全不担心，5=非常担心

说明：

会非常担心。智能眼镜太显眼了，一看就是特殊设备，戴出去所有人都看。作为上班族，我希望自己在职场中是专业的、正常的形象，不想引人注目。智能眼镜会打破这种常态，让我显得很特殊，而且我担心会影响同事对我的看法，觉得我需要特殊照顾。

36. 您认为哪种方式更让您感到自在？

☒ A. 使用手机小程序

☐ B. 使用专用智能眼镜

☐ C. 使用白手杖

☐ D. 其他：__

原因：

手机最自在，因为正常人都用手机，不会引人注意。白手杖也还好，因为这是盲人的标志，社会已经有共识，看到会理解。但智能眼镜太显眼了，而且太'科技'，好像在说'看，我有残疾但有钱买高科技设备'，这种感觉让我不舒服。我本来想输入'不容易被区别对待'，

37. 这个小程序是否提升了您独立出行的信心？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

有一点点提升，但不多。因为在关键场景（楼梯、过马路）它还不够可靠，我还是主要靠自己。但如果未来能改进，特别是加上楼梯识别和免提操作，我觉得信心会提升很多。至少在地铁上车的时候，能知道前有没有无障碍物，还是有卡帮站的

第七部分：功能改进建议

说明： 本部分用于收集产品改进的具体建议。

7.1 现有功能优化

38. 语音反馈方面，您希望如何改进？（多选）

☒ A. 语速调整

☒ B. 音量调整

☐ C. 反馈内容更详细

☒ D. 反馈内容更简洁

☒ E. 增加紧急情况提示音

☒ F. 其他：嘈杂环境优化、简短模式

说明：

语速是第一位的！必须能调慢，地铁里语速慢点才能听清。然后是简洁模式，有时候我只需要知道'有没有东西'、'在哪个方向'，不需要那么多细节。紧急提示音也很重要，危险情况

39. 识别准确度方面，您认为最需要改进的是什么？（多选）

☐ A. 夜间识别能力

☐ B. 恶劣天气识别

☐ C. 复杂场景识别

☐ D. 远距离物体识别

☐ E. 小物体识别

☒ F. 其他：距离估算准确性

☒ H. 其他：楼梯识别、移动车辆识别

说明：

对我来说最重要的是楼梯识别和移动车辆识别。楼梯是通勤路上的关键危险点，必须能识别。移动车辆也很重要，特别是在地铁和路口，单纯靠图像识别车辆不够准确。

40. 操作方面，您希望如何改进？（多选）

☒ A. 语音控制拍照

☒ B. 连续自动识别

☐ C. 简化操作步骤

☒ D. 增加触觉反馈

☒ E. 其他：免提操作（胸前/眼镜框）

说明：

连续自动识别最实用！这样我就不用每次都拍照，系统一直帮我看着，有危险就提醒，这样就真的能帮助我了。语音控制也好，如果双手都占着的时候，可以说‘拍照’来触发。免提操作是最重要的，如果能把手提固定在前端或者眼镜上，解放双手，实用性会大幅提升。

7.2 新功能需求

41. 您希望添加哪些新功能？（多选）

☒ A. 导航功能（结合地图）

☒ B. 公交车站识别

☒ C. 电梯按钮识别

☐ D. 商品标签识别

☐ E. 文字识别（OCR）

☒ F. 紧急求助功能

☒ G. 其他：地铁车厢报站、人流密度预警

说明:

导航和地铁相关功能对我来说最重要。如果能把障碍物识别和地铁导航结合，比如告诉我'前方10米是地铁入口，有楼梯'，那就太实用了。电梯/楼梯识别是刚需，没有的话通勤路上很不安全。紧急求助也很好，万一在地铁里遇到问题，可以快速求助。

42. 如果可以定制语音反馈的内容，您最希望听到哪些信息？（多选）

- ☒ A. 障碍物类型
- ☐ B. 精确距离
- ☒ C. 行走建议
- ☒ D. 安全警告
- ☐ E. 环境描述
- ☒ F. 其他：简洁模式、优先级排序

说明:

我觉得障碍物类型和行走建议最重要。告诉我'前面有楼梯'比告诉我'前方3米有楼梯'有用，因为距离不准。行走建议很关键，比如'楼梯在左侧'、'注意脚下'，这些比单纯描述更实用。安全警告必须发出，各种情况要用特殊声音和语言。

第八部分：总体评价

43. 总体而言，您对这个小程序的满意度是？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

打3分。概念很好，对通勤有一定帮助，但问题还很多。如果能解决语速、楼梯识别、免提操作这几个核心问题，满意度会提升到4分。如果能再加上班勤场景的专门优化，就是5分了。

44. 您会向其他视力障碍朋友推荐这个小程序吗？

☐ A. 肯定会

☒ B. 可能会

☐ C. 不确定

☐ D. 可能不会

☐ E. 肯定不会

原因:

我会推荐他们试试，但会提醒他们目前的问题。我觉得这个小程序有潜力，作为辅助工具还是有一定价值的。但不会推荐他们完全依赖，特别是在关键场景还是要靠自己。如果开发者能听取用户反馈持续改进，我觉得这个产品会越来越好。

45. 请用一句话描述这个小程序对您的意义

像一个不太可靠的同事，有时候能帮上忙，有时候会添乱，还需要继续磨合。

46. 您还有什么其他建议或想法？

希望开发者能真正了解盲人的通勤场景，来实地看看我们从家到地铁站是怎么走的。比如地铁入口的楼梯、站台的边缘、拥挤的车厢，这些都是书本上学不到的体验。

另外，建议增加一个模式切换功能，比如'通勤模式'、'室内模式'、'户外模式'，不同场景下识别重点不同，这样准确性会更高。还有，希望能和地铁系统对接，获取列车信息，比如'下一班还有2分钟进站'，这样我可以更从容地乘车。

最后，关于免提操作，我强烈建议开发胸前佩戴的方案，对上班族来说最实用。如果能做成像工作牌一样的外观，那就完美了。

附录：实验人员记录表

说明：本部分由实验人员填写，用于记录测试过程中的观察数据。

场景测试记录表

场景	测试次数	成功次数	失败次数	平均反应时间	备注
通勤路（人行道）	6	5	1	3-4s	障碍物识别准确，距离估算偏差较大
地铁入口/楼梯	4	1	3	4-5s	楼梯识别严重不足，多次失败
地铁站台	5	4	1	3-4s	站台边缘识别良好
地铁车厢	5	3	2	3-4s	人群遮挡问题明显
办公室	4	3	1	2-3s	光线变化影响识别

观察记录

用户操作流畅度

☐ 非常流畅

☐ 流畅

☒ 一般

☐ 不流畅

☐ 非常不流畅

用户情绪状态

☐ 轻松

☒ 正常

☐ 紧张

☐ 焦虑

☐ 恐惧

安全事件记录

1. 中度：楼梯测试中，小程序识别楼梯太慢，用户险些踩空，被实验人员及时拉住。用户明显受到惊吓。
2. 轻度：地铁车厢内，用户因一手持手机、一手拿盲杖，在列车刹车时未能及时抓住扶手，踉跄两步。

用户自发言论

1. "语速太慢了，地铁里这么吵，根本着急。"
2. "楼梯！为什么识别不出楼梯？"
3. "如果能把手机挂在胸前就好了，这样我就不用手拿着了。"
4. "地铁里人太多了，都被挡住了，拍什么拍。"
5. "上班戴智能眼镜会不会很奇怪？"
6. "距离5米是什么感觉？我没概念。"
7. "最好能连续识别，不用每次都拍照。"
8. "在办公室用这个，同事都看我。"

其他观察

1. 通勤场景需求强烈：用户作为上班族，对通勤相关功能需求明确，特别是地铁场景的优化需求突出。
2. 楼梯识别是刚需：这是用户最强烈的需求，也是最失望的地方。楼梯识别缺失严重影响了用户对产品的信任。
3. 社交顾虑明显：用户对在公共场合使用辅助设备有明显的顾虑，更倾向于低调的解决方案。
4. 手持操作在通勤场景不实用：在地铁、上下楼梯等场景中，手持操作严重影响安全性和便